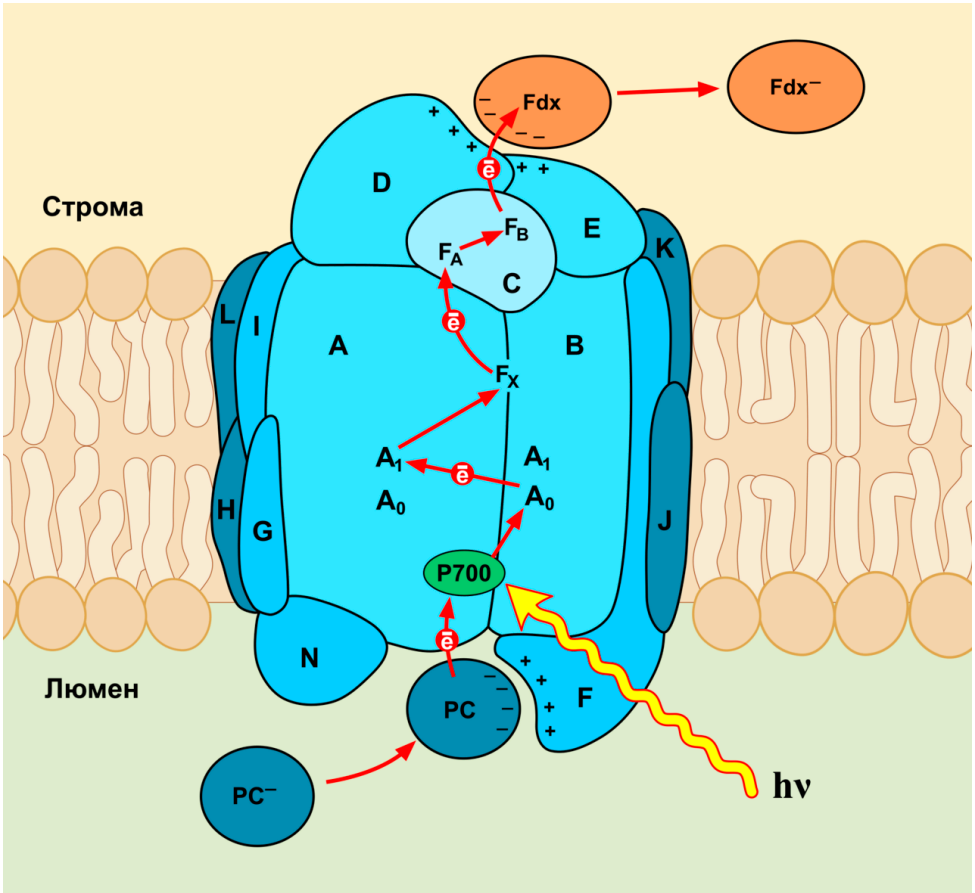
Фотосистема I

Стабильная версия, проверенная 17 июля 2026.

Фотосисте́ма I (*первая фотосистема*, *фотосистема один*, ФСI), или **пластоциани́н-ферредокси́н-оксидоредукта́за** — второй функциональный комплекс электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) хлоропластов. Он принимает электрон от пластоцианина и, поглощая световую энергию, формирует сильный восстановитель $П_{700}$, способный через цепь переносчиков электронов осуществить восстановление $НАДФ^+$. Таким образом, при участии ФСI синтезируется источник электронов (НАДФН) для последующих реакций восстановления углерода в хлоропластах в цикле Кальвина. Кроме того, ФСI может осуществлять циклический транспорт электронов, сопряжённый с синтезом АТФ, обеспечивая дополнительный синтез АТФ в хлоропластах[1].



Структурно-функциональная организация комплекса ФСI (ССКI не показаны): P700 ($П_{700}$) — специальная пара; A_0 — хлорофилл a_{695}; A_1 — филлохинон; F_X, F_a,F_b — железосерные кластеры (на рисунке не показана пара дополнительных хлорофиллов a).

История открытия

Нециклический транспорт электронов начинается с того, что марганцевый кластер фотосистемы II окисляет воду, восстанавливая пул пластохинонов. Далее цитохром b_6f-комплекс окисляет пластохиноны, а электрон через пластоцианин передаётся на

фотосистему I, где используется для синтеза НАДФН. Нарушение формальной логики в названиях фотосистем связано с тем, что фотосистема I была открыта раньше, чем фотосистема II.

Первые данные указывающие на существование ФСI появились в 1950-х годах, но в то время никто ещё не мог оценить значимость этих открытий[2]. Представление о существовании в хлоропластах двух фотосистем возникло в уже в 1940-е годы на основание опытов лаборатории Р. Эмерсона, обнаружившего эффект падения квантового выхода фотосинтеза при освещении хлоропластов монохроматическим красным светом (λ>680 нм), возбуждающим только ФСI, и эффект усиления квантового выхода при добавлении подсветки с длиной волны около 650 нм, которая возбуждала ФСII (так называемый *эффект Эмерсона*). Также следует упомянуть открытый Комоннером в 1956 году светоиндуцируемый ЭПР сигнал, который был назван сигналом I. По чистой случайности сигнал I и сигнал II, исходили от ФСI и ФСII соответственно[2]. Лишь в 1960 году Луис Дюйзенс предложил концепцию фотосистемы I и фотосистемы II, и в том же году Фэй Бендалл и Роберт Хилл организовали результаты предыдущих открытий в стройную теорию последовательных реакций фотосинтеза[2]. Гипотеза Хилла и Бендалля была позднее подтверждена в экспериментах Дюйзенса и Витта в 1961 году[2].

После этого начались систематические попытки физического выделения фотосистемы I, определения её трёхмерной структуры и тонкого строения. В 1966 году начался бум исследований в этой области: Андерсон и Бордман подвергали мембраны хлоропластов воздействию ультразвука с последующей обработкой дигитонином, Вернон использовал тритон X-100, а Огава — додецилсульфат. Однако, первые полученные экстракты содержали примеси светосособирающих комплексов, а также цитохромов f и b_6. Потребовалось много времени, чтобы разобраться, что полученные экстракты были смесью[2].

В 1968 году Рид и Клайтон смогли выделить реакционный центр фотосистемы I из пурпурных бактерий, что значительно подстегнуло исследования оксигенного фотосинтеза. Однако, открытым оставался вопрос: что из выделенного являлось истинным реакционным центром, что антенными комплексами, а что дополнительными субъединицами. Долгое время эффективное выделение реакционного центра фотосистемы I оставалось неразрешённой проблемой. В конце-концов оказалось, что легче всего это сделать у цианобактерий, поскольку у них отсутствовали интегрированные в мембрану внешние антенны. После многочисленных попыток с разными видами, выяснилось, что самыми многообещающими в этом отношение видами являются представителями *Synechocystis* и *Synechococcus*, поскольку фотосистема I, выделенная из *Thermosynechococcus elongatus* давала очень стабильный реакционный центр, пригодный для кристаллизации и исследования методом рентгеноструктурного анализ[2].

Отличия от фотосистемы II

Основная функция фотосистемы II — генерация сильного окислителя, который инициирует окисление воды и передачу её электронов на мембранный переносчик. Основная функция фотосистемы I — насытить эти низкоуровневые электроны энергией, чтобы с их помощью осуществить восстановление $НАДФ^+$. Поскольку энергия суммарного процесса слишком велика, чтобы осуществить его в рамках одного реакционного центра, в ходе эволюции появились две фотосистемы, которые раздельно осуществляют разные части этой реакции. Их специфические функции и определяют особенности их строения. Так, фотосистема I — симметрична, то есть в ней работают две ветви электронного транспорта, что делает его значительно более быстрым, в то время как фотосистема II — асимметрична и обладает только одной рабочей ветвью, что замедляет транспорт электронов, но делает его более управляемым. Обе фотосистемы значительно отличаются по строению антенн, дополнительных субъединиц, способов регуляции и своему положению в мембране[3]. Так, фотосистема I обладает интегральной антенной, хлорофиллы которой расположены непосредственно на главных белках комплекса — A и B, в то время как у фотосистемы II они вынесены на внешние белки CP47 и CP43. По количеству дополнительных малых регуляторных субъединиц ФС II значительно превосходит ФС I, что связано с необходимостью тонкой регуляции процесса окисления воды, который потенциально крайне опасен для клетки. Этим же объясняется неоднородное распределение фотосистем в мембране тилакоида: в то время как ФС I располагается преимущественно в области маргинальных, торцевых и стромальных мембран, ФС II практически полностью находится в области спаренных мембран, что обеспечивает клетке дополнительную защиту от продуцируемых ею активных форм кислорода[4].

Главное отличие фотосистемы II от фотосистемы I — это наличие большого обращённого в люмен домена, который содержит марганцевый кластер и окружающие его защитные белки. Именно здесь происходит процесс фотохимического окисления воды, сопровождаемый выделением кислорода и протонов[3].

Структурная организация фотосистемы I

Фотосистема I состоит из следующих белковых субъединиц и кофакторов[5][6][1]:

Субъединицы	Описание
A	83 кДа, 751 аминокислотных остатков
B	82,5 кДа, 735 аминокислотных остатков
C	8,9 кДа, перенос электрона с $П_{700}$ на ферредоксин
D	19 кДа, обеспечивает связь с ферредоксином
E	7,5 кДа, обеспечивает связь с ферредоксином
F	19 кДа, взаимодействует с пластоцианином
G	8 кДа, только у растений
H	10 кДа, у растений предотвращает формирования тримеров ФСI, обеспечивает взаимодействие со светособирающим комплексом II
I	5 кДа, у растений взаимодействует с PsaH, связывается со светособирающим комплексом II; у цианобактерий играет важную роль в формировании тримеров ФСI
J	5 кДа, несёт три молекулы хлорофилла и выполняет структурную функцию
K	8.5 кДа, несёт две молекулы хлорофилла и выполняет структурную функцию
L	16 кДа, у цианобактерий участвуют в формировании тримера ФСI; у растений она связывает со светособирающим комплексом II
M	3,5 кДа, только у цианобактерий; расположена в области контакта ФСI в тримере
N	9 кДа, есть у растений и водорослей
O	только у растений; функция неизвестна
X	4 кДа, только у цианобактерий
Пигменты	
Хлорофилл a	95 молекул в антенной системе

Фотосистема I



Растительная Фотосистема I

Идентификаторы

Шифр КФ	1.97.1.12 (https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iubmb/enzyme/EC1/97/1/12.html)

Базы ферментов

IntEnz	IntEnz view (http://www.ebi.ac.uk/intenz/query?cmd=SearchEC&ec=1.97.1.12)
BRENDA	BRENDA entry (http://www.brenda-enzymes.org/php/result_flat.php4?ecno=1.97.1.12)
ExPASy	NiceZyme view (http://www.expasy.org/enzyme/1.97.1.12)
MetaCyc	metabolic pathway (http://biocyc.org/META/substring-search?type=NIL&object=1.97.1.12)
KEGG	KEGG entry (http://www.genome.ad.jp/dbget-bin/www_bget?enzyme+1.97.1.12)
PRIAM	profile (http://priam.prabi.fr/cgi-bin/PRIAM

Хлорофилл a	2 молекулы дополнительного хлорофилла a
Хлорофилл a_0	Хлорофилл a_{695} — первичный акцептор электронов
Хлорофиллы a и a'	специальная пара $П_{700}$
β-Каротин	22 молекулы
Коферменты/ Кофакторы	
F_a	Fe_4S_4 железосерный кластер (ЭТЦ)
F_b	Fe_4S_4 железосерный кластер (ЭТЦ)
F_x	Fe_4S_4 железосерный кластер (ЭТЦ)
Ферредоксин	Переносчик электронов
Пластоцианин	Растворимый белок, содержащий атом меди
Q_K-A	Филлохинон — акцептор электронов в ЭТЦ (субъединица A)
Q_K-B	Филлохинон — акцептор электронов в ЭТЦ (субъединица B)
Ca^{2+}	ион кальция
Mg^{2+}	ион магния

Основная функция ФСI — передача энергии света на электрон, перенос электрона от пластоцианина к ферредоксину[7]. ФСI содержит свыше 110 кофакторов, значительно больше чем фотосистема II[8]. Каждый из этих компонентов имеет широкий спектр функций. Основные компоненты электрон-транспортной цепи ФСI — главный донор возбуждённых электронов $П_{700}$ (хлорофильный димер) и пять переносчиков: A_0 (хлорофилл a), A_1 (филлохинон) и три Fe_4S_4 железосерных кластера: F_x, F_a, и F_b[9].

Структурно ФСI представляет собой гетеродимер двух интегральных белковых комплексов — A и B (у всех растений кодируются хлоропластными генами *PsaA* и *PsaB*). Белки A и B присоединяют димер P700, по одной молекуле мономера хлорофилла a

	_profiles_CurrentRelease.pl?EC=1.97.1.12)
PDB structures	RCSB PDB (https://www.rcsb.org/search?q=rcsb_polymer_entity.rcsb_ec_lineage.id:1.97.1.12) PDBe (https://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/search/index?ec_number:1.97.1.12) PDBj (https://pdbj.org/mine/sql?query=SELECT+DISTINCT+pdbid+FROM+entity+WHERE+entity.pdbx_ec%3D%271.97.1.12%27) PDBsum (http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/enzymes/GetPage.pl?ec_number=1.97.1.12)
Поиск	
PMC	статьи (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&term=1.97.1.12%5BEC/RN%20Number%5D%20AND%20pubmed%20pmc%20local%5Bsb%5D)
PubMed	статьи (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&term=1.97.1.12%5BEC/RN%20Number%5D)
NCBI	NCBI proteins (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein?term=1.97.

1.12%5BEC/RN%20Number%5D)

Медиафайлы на Викискладе

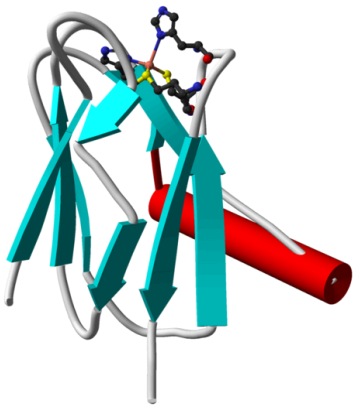
($Хл_{695}$) — первичного акцептора электронов A_0, по одному дополнительному хлорофиллу a и по одной молекуле филлохинона (A_1). Два набора дополнительных хлорофиллов a, первичных акцепторов электрона и филлохинонов формируют две почти симметричные ветви транспорта электронов от P700 к F_x. В отличие от реакционных центров зелёных и пурпурных бактерий и ФСII, где из двух ветвей функционирует лишь одна, в ФСI активны обе ветви электронного транспорта, хотя они и не идентичны[1].Белок A гомологичен белкам D_1+CP43 (молекулярная масса белка A соответствует сумме молекулярных масс белков D_1 и CP43) из фотосистемы II, а белок B гомологичен белкам D_2+CP47 соответственно[10].

Обе субъединицы содержат 11 трансмембранных сегментов. Железосодержащий кластер F_x связан четырьмя цистеинами, два из которых находятся на субъединице A, и ещё два на субъединице B. В обоих белках цистеины находятся на проксимальном конце, в петле между девятым и десятым трансмембранными сегментами. По всей вероятности, ниже цистеинов находится так называемый мотив лейциновой молнии, который вносит существенный вклад в димеризацию белков A и B[11]. Конечные акцепторы электронов F_A и F_B находятся на субъединице C[12][13].

Следует особо подчеркнуть, что перенос электрона осуществляется в соответствии с термодинамическим потенциалом. Увеличение окислительно-восстановительных потенциалов в цепи акцепторов обеспечивает быстрое снижение энергии, что предотвращает возврат электрона к пигменту и бесполезную трату энергии электронного возбуждения. Благодаря этому энергия возбуждения эффективно используется для разделения зарядов[14].

Пластоцианин

Основная статья: **Пластоцианин**



Структура пластоцианина[15]

Пластоцианин — маленький, подвижный белок с молекулярной массой около 10,5 кДа. К его центральному атому Cu присоединяются остатки цистеина и метионина, а сбоку его

стабилизируют два остатка гистидина. При обратимой смене валентности $Cu^{2+} \leftrightarrow Cu^{+1}$ пластоцианин либо поглощает один электрон, либо отдаёт его. Пластоцианин является аналогом цитохрома c, который выполняет схожую функцию в дыхательной цепи митохондрий[6].

Он принимает электрон от цитохром b_6f-комплекса, окисляя цитохром *f* и перенося его непосредственно на реакционный центр $П_{700}$ фотосистемы I. На внешней стороне белка имеется группа аминокислот, несущих отрицательный заряд[16]. Предположительно, они связываются с положительно заряженным люминальным доменом субъединицы F, однако механизм связывания недостаточно изучен и остаётся неясным[17].

У некоторых водорослей и цианобактерий при недостатке меди в среде пластоцианин не образуется, вместо него синтезируется и выполняет его функции цитохром c-553[18].

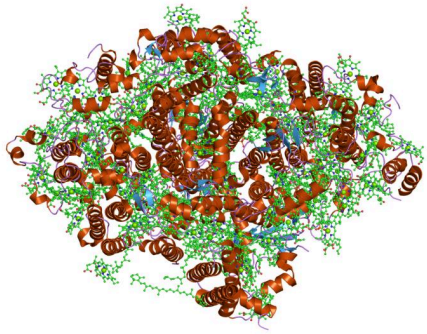
- Пластоцианин (PC) отдаёт один электрон окисленному $П_{700}^{+}$ и восстанавливает его до исходного состояния:

$$P_{700}^{+} + PC_{(Cu^{+1})} \rightarrow P_{700} + PC_{(Cu^{+2})}$$

Специальная пара $П_{700}$

$П_{700}$ (в английской литературе P700) представляет собой димер хлорофилла a и хлорофилла a‘ у которого кетоэфирная группа в V кольце находится в *цис*-положении относительно плоскости молекулы, с максимумом поглощения 700 нм[19]. Наличие *цис*-кетоэфирной группы делает возможным образование димера из двух хлорофиллов посредством формирования водородных связей. $П_{700}$ получает энергию от антенных комплексов и использует её, чтобы поднять электроны на более высокий уровень. Далее

PsaA_PsaB



Структура Фотосистемы I из цианобактерии. Показана интегральная часть(ядро) и белки внешней антенны.

Идентификаторы

Символ	PsaA_PsaB
Pfam	PF00223 (http://pfam.xfam.org/family?acc=PF00223)
InterPro	IPR001280 (http://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/IPR001280)
PROSITE	PDOC00347 (http://www.expasy.org/cgi-bin/prosite-search-ac?PDOC00347)
SCOP	1jb0 (http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/search.cgi?tlev=fa;&pdb=1jb0)
SUPERFAMILY	1jb0 (http://supfam.org/SUPERFAMILY/cgi-bin/search.cgi?search_field=1jb0)
TCDB	5.B.4 (http://www.tcdb.org/search/result.php?tc=5.B.4)
OPM superfamily	2 (http://opm.phar.umich.edu/families.ph

электрон в ходе окислительно-восстановительной реакции переходит на цепь переносчиков. В окисленном состоянии окислительно-восстановительный редокс-потенциал $П_{700}$ составляет +0,52 В, а в фотовозбуждённом состоянии он становится −1,2 В, то есть формируется мощный восстановитель, обеспечивающий восстановление НАДФ$^+$[20][21].

- В соответствии со следующим уравнением $П_{700}$ поглощает квант света и переходит в фотовозбуждённое состояние, в результате чего один из его электронов переходит с основного подуровня S_0 на первый синглетный подуровень S_1:

$$h\nu + P_{700} \rightarrow P^*_{700\,S_1}$$

Хлорофилл A_0

A_0 — первый акцептор электронов в фотосистеме I. Именно здесь происходит первичное фотохимическое разделение зарядов между фотовозбуждённым $П_{700}^*$ и A_0. Его максимум поглощения составляет 695 нм (Хл a_{695}), что объясняется его взаимодействием с окружающими аминокислотными остатками[19]. Его редокс-потенциал в восстановленном состоянии −1,1 В[1].

	p?superfamily=2)
OPM protein	1jb0 (http://opm.phar.umich.edu/protein.php?search=1jb0)
Доступные структуры белков	
Pfam	структуры (http://pfam.sanger.ac.uk/family/PF00223?tab=pdbBlock)
PDB	RCSB PDB (http://www.rcsb.org/pdb/search/smartSubquery.do?smartSearchSubtype=PfamIdQuery&pfamID=PF00223) ; PDBe (http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/PDBeXplore/pfam/?pfam=PF00223) ; PDBj (http://pdbj.org/searchFor?query=PF00223)
PDBsum	3D-модель (http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/pdbsum/GetPfamStr.pl?pfam_id=PF00223)
Медиафайлы на Викискладе	

- Фотовозбуждённый $П_{700}^*$ отдаёт один электрон хлорофиллу A_0, в результате чего происходит разделение зарядов, и образуется первичная радикальная пара:

$$P^*_{700\,S_1} + A_0 \rightarrow P^+_{700} + A_0^-$$

Филлохинон A_1

Следующий акцептор — это Филлохинон A_1, также известный как витамин K_1. Он, как и хлорофилл, обладает фитольным хвостом[22], и приблизительно соответствует пластохинону Q_A фотосистемы II. Поглощая электрон, он образует семихинон-радикал, который восстанавливает F_x, передаёт его на F_b и далее на F_a[22][23].

$$A_0^- + A_1 \rightarrow A_0 + A_1\cdot$$

Железосерные кластеры

Железосерные кластеры ФСI имеют форму куба с четырьмя атомами железа и четырьмя атомами серы, составляющими его восемь вершин. Все три кластера связаны с белками ФСI через остатки цистеина[24]. F_X (E_o' = −0,70 В) окисляет восстановленный A_1. Дальнейший транспорт осуществляют железосерные кластеры F_a, и F_b, характеризующиеся низкими окислительно-восстановительными потенциалами (-0,59 и −0,55 В соответственно). Множество экспериментов выявило несоответствие между разными теориями, описывающими расположение и работу железосерных кластеров[24]. Однако большинство результатов позволяет сделать некоторые общие выводы. Во-первых, F_X, F_a, и F_b образуют треугольник, и F_a располагается ближе к F_X чем F_b[24]. Во-вторых, транспорт электронов начинается с F_X через F_a к F_b, или же через F_a к F_b. До сих пор ведутся споры о том, какой из двух кластеров осуществляет перенос электрона на ферредоксин[24].

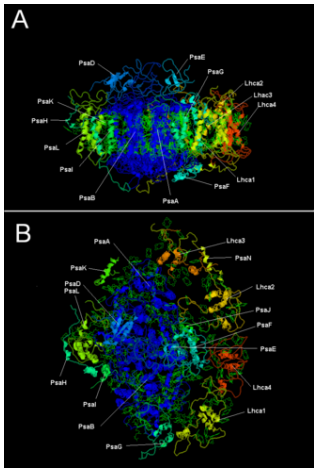
Ферредоксин

Основная статья: **Ферредоксин**

Ферредоксин — это водорастворимый белок с молекулярной массой 11 кДа и содержащий Fe_2S_2 центр[25]. Примечательно, что он является одноэлектронной окислительно-восстановительной системой, то есть переносит только один электрон, полученный им от железосерных кластеров. Он восстанавливается ФСI на стромальной стороне мембраны и в восстановленном состоянии является сильным восстановителем (E_o' = —0,6 В), благодаря чему может быть переносчиком электронов для различных реакций, протекающих в хлоропласте. Так, ферредоксин поставляет электроны для восстановления нитритов, (нитритредуктаза) и ассимиляции серы (сульфитредуктаза) в хлоропласте. Также он поставляет электроны для фиксации атмосферного азота (нитрогеназа) у бактерий. Он восстанавливает тиоредоксин — низкомолекулярный серосодержащий белок, участвующий в редокс-регуляции хлоропластов, активируя ключевые ферменты цикла Кальвина. При нециклическом транспорте электронов ферредоксин взаимодействует с ферредоксин-НАДФ(+) редуктазой, которая восстанавливает $НАДФ^+$ до НАДФН (E_o' = −0,32 В) в строме хлоропласта[25].

Светособирающий комплекс

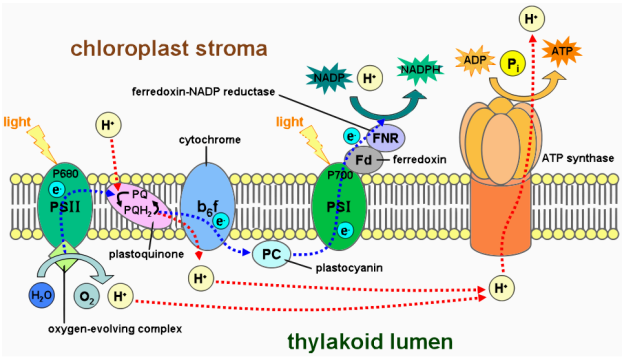
Основная статья: **Светособирающие комплексы**



ФСI и ССКI

Светособирающие комплексы состоят из молекул хлорофилла a и b и каротиноидов, соединённых с белками[20]. Эти пигменты, возбуждаясь, переносят энергию фотонов в реакционный центр фотосистемы по Фёрстеровскому механизму. В отличие от реакционного центра ФСI, светособирающие комплексы могут поглощать практически во всей области видимого спектра[26]. Антенные комплексы подразделяют на внутренние, или интегральные, антенны, непосредственно присоединённые к комплексу фотосистемы, и периферические подвижные светособирающие комплексы (ССКI). Так, белки A и B присоединяют пигменты внутренней антенны ФСI: около 95 молекул хлорофилла a и 22 молекулы β-каротина, 5 из которых находятся в *цис*-конформации. В координации по крайней мере десяти хлорофиллов внутренней антенны принимают участие малые субъединицы J, K, L, M и X. Пигменты внутренней антенны располагаются в виде цилиндра, окружающего все компоненты электрон-транспортной цепи фотосистемы I. Это отличает ФСI от ФСII, где пигменты внутренней антенны расположены на отдельных белках CP43 и CP77[1]. Внешний светособирающий комплекс ССКI (LHCI) содержит 80—120 молекул хлорофиллов a и b, каротиноиды и состоит из четырёх субъединиц: Lhca1, Lhca2, Lhca3 и Lhca4 — с молекулярными массами 17—24 кДа. Относительно недавно были открыты две дополнительные субъединицы, Lhca5 и Lhca6, однако их концентрация в мембране тилакоида крайне мала, а кодирующие их гены практически не экспрессируются[27][28].

Циклический транспорт электронов



Нециклический транспорт электронов

При слишком сильном освещении и/или закрытых устьицах (голодание по CO_2) происходит перевосстановление пула пластохинонов и, как следствие, перевосстановление пула НАДФ$^+$. При недостатке CO_2 НАДФН не может расходоваться в цикле Кальвина, а значит, не хватает субстрата для ферредоксин-НАДФ$^+$-редуктазы. В конечном итоге это приводит к тому, что ФСI становится некуда сбрасывать возбуждённые электроны, а это в свою очередь может привести к повреждению фотосинтетического аппарата, окислению мембран и образованию активных форм кислорода[6]. В этих условиях, чтобы предотвратить окислительный стресс и защититься от фотоповреждения, растения переходят к циклическому транспорту электронов. Полагают, что катализатором циклического транспорта является восстановленный ферредоксин[29][30].

Циклическое фотофосфорилирование

Вначале электрон неким образом перемещается от восстановленного ферредоксина на пул пластохинонов. Точный механизм этого процесса не известен. Полагают, что эту реакцию осуществляет особый фермент — ферредоксин-пластохинон-оксидоредуктаза. Затем от пластохинона через цитохром b_6f-комплекс и пластоцианин электрон вновь попадает на ФСI. При этом происходит закачка протона в полость тилакоида и идёт синтез АТФ. В качестве наиболее вероятного кандидата на роль ферредоксин-пластохинон-оксидоредуктазы в последнее время рассматривают ферредоксин-НАДФ$^+$-редуктазу, которая может образовывать комплекс с цитохром-b_6f-комплексом. Предположительно она может переносить электроны с ферредоксины напрямую на убихинон, связанный цитохром-b_6f-комплексом через специальный гем c_n[31][32]. Большое количество данных также говорит в пользу образования суперкомплекса из цитохром-b_6f-комплекса, ФСI, ферредоксин-НАДФ$^+$-редуктазы и трансмембранного белка PGRL1. Образование и распад такого комплекса, как полагают, переключает режим потока электрона с нециклического на циклический и обратно[33][34].

Ещё один фермент, возможно принимающей участие а этом процесс — это НАДН-дегидрогеназный комплекс хлоропластов, аналогичный НАДН-дегидрогеназному комплексу митохондрий и гомологичный бактериальному комплексу I[35][36]. Он окисляет ферредоксин и сбрасывает электроны на пластохинон, предотвращая окислительный стресс. НАДН-дегидрогеназный комплекс хлоропластов образует суперкомплекс с двумя ФСI при помощи белков Lhca5 и Lhca6[28]. Протонный градиент, созданный в результате циклического фотофосфорилирования на мембране тилакоида, используется белками-переносчиками для встраивания в мембрану приходящих из стромы белков[37][38].

Псевдоциклический транспорт

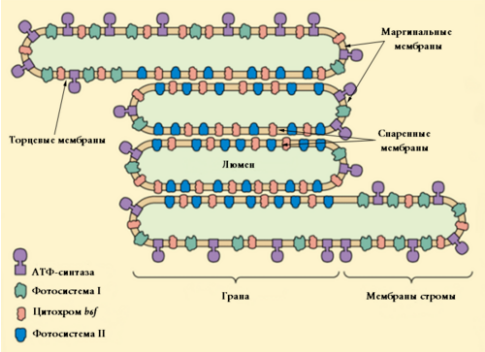
При очень активном восстановлении пула ферредоксинов происходит сброс их электронов на O_2 с образованием H_2O (так называемая реакция Мелера). Он сходен с циклическим транспортом тем, что не синтезируется НАДФН, а только АТФ. Однако в условиях реакции Мелера соотношение АТФ/АДФ очень велико, так что имеющегося количества АДФ не

достаточно для синтеза АТФ, и, как следствие, на мембране тилакоида создаётся очень высокий протонный градиент. В результате реакции происходит образование супероксид-анион-радикала $O_2^{-\cdot}$, который превращается в O_2 и H_2O_2 под воздействием фермента супероксиддисмутазы, а перекись превращается в воду ферментом аскорбатпероксидазой[6].

$$\mathbf{Fd_{red}} + \mathbf{O_2} \rightarrow \mathbf{Fd_{ox}} + \mathbf{O_2^-}\cdot$$

Ещё один фермент, участвующий в псевдоциклическом транспорте, это терминальная оксидаза хлоропластов, гомологичная альтернативной оксидазе растительных митохондрий. Она окисляет пул пластохинонов с участием кислорода, образуя воду и рассеивая энергию в форме тепла[39].

Локализация в мембране тилакоида



Размещение фотосинтетических комплексов в мембране тилакоида

Фотосистема I находится в стромальных тилакоидах (32 %), а также в маргинальных (36 %) и торцевых (32 %) областях гран. Такое расположение обусловлено плотностью её поверхностного заряда и силами электростатического отталкивания с другими комплексами[40].

У цианобактерий и прохлорофитов фотосистема I способна образовывать тримеры. Это способствует увеличению спектра поглощения на больших глубинах, а также более эффективному перераспределению энергии возбуждения и защите от фотоповреждений[41]. У эукариот фотосистема I утратила эту способность благодаря наличию субъединицы H, а также мутации в субъединице L. Вместо тримеризации у эукариот она при помощи субъединиц L и G взаимодействует с большими мембранными светособирающими комплексами, которых нет у прокариот[42].

Белок Ycf4

Основная статья: **Белок Ycf4**

Трансмембранный белок Ycf4, обнаруженный в мембране тилакоида, жизненно необходим для функционирования фотосистемы I. Он участвует в сборке компонентов комплекса, без него фотосинтез становится неэффективным[43].

Зелёные серобактерии и эволюция ФСI

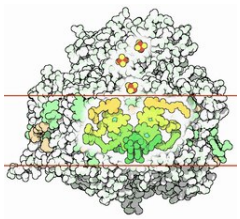
Молекулярно-биологические данные говорят в пользу того, что ФСI, вероятно, эволюционировала из фотосистемы зелёных серобактерий. Реакционные центры зелёных серобактерий, цианобактерий, водорослей и высших растений различаются, однако домены, выполняющие аналогичные функции, имеют схожее строение[44]. Так, во всех трёх системах окислительно-восстановительный потенциал достаточен для восстановления ферредоксина[44]. Все три электронотранспортные цепи содержат железо-серные белки[44]. И наконец, все три фотосистемы представляют собой димер двух гидрофобных белков, на которых закреплены редокс-центры и пигменты интегральной антенны[44]. В свою очередь, фотосистема зелёных серобактерий содержит те же самые кофакторы, что и электронотранспортная цепь фотосистемы I[44].

Галерея

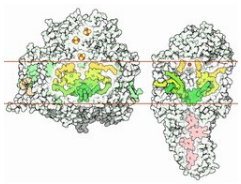


Положение хлорофиллов и кофакторов в фотосистеме I.

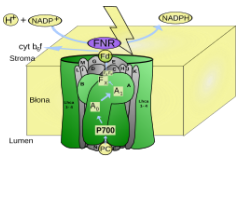
Тример фотосистемы I



ЭТЦ фотосистемы I



Фотосистемы I и реакционный центр бактерии.



Модель фотосистемы I.

См. также

- Цитохром b6f-комплекс
- Терминальная оксидаза
- Фотосистема II

- Фотосинтез

Примечания

1. Ермаков, 2005, с. 173-175.
2. *Fromme P., Mathis P.* Unraveling the photosystem I reaction center: a history, or the sum of many efforts (https://web.archive.org/web/20151222094148/http://research.eeescience.utoledo.edu/lees/papers_PDF/Fromme_2004.pdf) (англ.) // Drugs : journal. — Adis International, 2004. — Vol. 80, no. 1—3. — P. 109—124. — doi:10.1023/B:PRES.0000030657.88242.e1 (https://dx.doi.org/10.1023%2FB%3APRES.0000030657.88242.e1) . — PMID 16328814 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328814) . Архивировано из оригинала (http://research.eeescience.utoledo.edu/lees/papers_PDF/Fromme_2004.pdf) 22 декабря 2015 года.
3. Ермаков, 2005, с. 121.
4. *Ravi Danielsson, Marjaana Suorsa, Virpi Paakkarinen, Per-Åke Albertsson, Stenbjörn Styring, Eva-Mari Aro and Fikret Mamedov.* Dimeric and Monomeric Organization of Photosystem II (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2006. — May (no. 281). — P. 14241—14249. — doi:10.1074/jbc.M600634200 (https://dx.doi.org/10.1074%2Fjbc.M600634200) .
5. *Saenger W., Jordan P., Krauss N.* The assembly of protein subunits and cofactors in photosystem I (http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959440X02003172) (англ.) // Curr. Opin. Struct. Biol. : journal. — 2002. — April (vol. 12, no. 2). — P. 244—254. — doi:10.1016/S0959-440X(02)00317-2 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0959-440X%2802%2900317-2) . — PMID 11959504 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11959504) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20181104170034/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959440X02003172) 4 ноября 2018 года.
6. Страсбургер, 2008, с. 117.
7. *Golbeck J.H.* Structure, function and organization of the Photosystem I reaction center complex (англ.) // Biochim. Biophys. Acta : journal. — 1987. — Vol. 895, no. 3. — P. 167—204. — doi:10.1016/s0304-4173(87)80002-2 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fs0304-4173%2887%2980002-2) . — PMID 3333014 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3333014) .
8. *HongQi Yu', Ingo Gortjohann, Yana Bukman, Craig Yolley', Devendra K. Chauhan, Alexander Melkozerov and Petra Fromme.* Structure and funcnions of photosystems I and II (http://science.energy.gov/~/media/bes/csgb/pdf/docs/solar_photochemistry_2004.pdf) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170101031106/http://science.energy.gov/~/media/bes/csgb/pdf/docs/Solar_photochemistry_2004.pdf) 1 января 2017 года.
9. *Jagannathan, Bharat; Golbeck, John.* Photosynthesis:Microbial (англ.) // Encyclopedia of Microbiology, 3rd Ed : book. — 2009. — P. 325—341. — doi:10.1016/B978-012373944-5.00352-7 (https://dx.doi.org/10.1016%2FB978-012373944-5.00352-7) .
10. Хелдт, 2011, с. 99.

11. *Webber A.N., Malkin R.* Photosystem I reaction-centre proteins contain leucine zipper motifs. A proposed role in dimer formation (англ.) // FEBS Lett. : journal. — 1990. — May (vol. 264, no. 1). — P. 1—4. — doi:10.1016/0014-5793(90)80749-9 (https://dx.doi.org/10.1016%2F0014-5793%2890%2980749-9) . — PMID 2186925 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2186925) .

12. *Jagannathan, Bharat; Golbeck, John.* Breaking biological symmetry in membrane proteins: The asymmetrical orientation of PsaC on the pseudo-C2 symmetric Photosystem I core (англ.) // Cell. Mol. Life Sci. : journal. — 2009. — Vol. 66, no. 7. — P. 1257—1270. — doi:10.1007/s00018-009-8673-x (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs00018-009-8673-x) .

13. *Jagannathan, Bharat; Golbeck, John.* Understanding of the Binding Interface between PsaC and the PsaA/PsaB Heterodimer in Photosystem I (англ.) // Biochemistry : journal. — 2009. — Vol. 48. — P. 5405—5416. — doi:10.1021/bi900243f (https://dx.doi.org/10.1021%2Fbi900243f) .

14. Ермаков, 2005, с. 157.

15. PDB 3BQV (http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3BQV) . Дата обращения: 14 января 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170224054531/http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3BQV) 24 февраля 2017 года.

16. *Frazão C., Sieker L., Sheldrick G., Lamzin V., LeGall J., Carrondo M.A.* Ab initio structure solution of a dimeric cytochrome c3 from *Desulfovibrio gigas* containing disulfide bridges (https://web.archive.org/web/20001015023537/http://link.springer.de/link/service/journals/00775/bibs/9004002/90040162.htm) (англ.) // J. Biol. Inorg. Chem. : journal. — 1999. — April (vol. 4, no. 2). — P. 162—165. — doi:10.1007/s007750050299 (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs007750050299) . — PMID 10499086 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10499086) . Архивировано из оригинала (http://link.springer.de/link/service/journals/00775/bibs/9004002/90040162.htm) 15 октября 2000 года.

17. *Hope A.B.* Electron transfers amongst cytochrome f, plastocyanin and photosystem I: kinetics and mechanisms (http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005-2728(99)00101-2) (англ.) // Biochim. Biophys. Acta : journal. — 2000. — January (vol. 1456, no. 1). — P. 5—26. — doi:10.1016/S0005-2728(99)00101-2 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0005-2728%2899%2900101-2) . — PMID 10611452 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10611452) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170830105947/http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005-2728(99)00101-2) 30 августа 2017 года.

18. *Zhang L1, McSpadden B., Pakrasi H.B., Whitmarsh J.* Copper-mediated regulation of cytochrome c553 and plastocyanin in the cyanobacterium Synechocystis 6803 (http://www.jbc.org/content/267/27/19054.full.pdf) (англ.) // The journal of biological chemistry : journal. — 1992. — September (vol. 267, no. 27). — P. 19054—19059. — PMID 1326543 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1326543) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170909073732/http://www.jbc.org/content/267/27/19054.full.pdf) 9 сентября 2017 года.

19. *Rutherford A.W., Heathcote P.* Primary Photochemistry in Photosystem-I (англ.) // Drugs. — Adis International, 1985. — Vol. 6, no. 4. — P. 295—316. — doi:10.1007/BF00054105 (https://dx.doi.org/10.1007%2FBF00054105) .

20. *Zeiger, Eduardo; Taiz, Lincoln.* Ch. 7: Topic 7.8: Photosystem I (http://4e.plantphys.net/article.php?ch=3&id=73) // Plant physiology. — 4th. — Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006. — ISBN 0-87893-856-7.

21. *Shubin V.V., Karapetyan N.V., Krasnovsky A.A.* Molecular Arrangement of Pigment-Protein Complex of Photosystem I (англ.) // Drugs : journal. — Adis International, 1986. — Vol. 9, no. 1—2. — P. 3—12. — doi:10.1007/BF00029726 (https://dx.doi.org/10.1007%2FBF00029726) .

22. *Itoh, Shigeru, Msayo Iwaki.* Vitamin K_1 (Phylloquinone) Restores the Turnover of FeS centers of Ether-extracted Spinach PS I Particles (англ.) // FEBS Lett. : journal. — 1989. — Vol. 243, no. 1. — P. 47—52. — doi:10.1016/0014-5793(89)81215-3 (https://dx.doi.org/10.1016%2F0014-5793%2889%2981215-3) .

23. *Palace G.P., Franke J.E., Warden J.T.* Is phylloquinone an obligate electron carrier in photosystem I? (http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0014-5793(87)80113-8) (англ.) // FEBS Lett. : journal. — 1987. — May (vol. 215, no. 1). — P. 58—62. — doi:10.1016/0014-5793(87)80113-8 (https://dx.doi.org/10.1016%2F0014-5793%2887%2980113-8) . — PMID 3552735 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3552735) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20190504220316/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0014-5793(87)80113-8) 4 мая 2019 года.

24. *Vassiliev I.R., Antonkine M.L., Golbeck J.H.* Iron-sulfur clusters in type I reaction centers (http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005272801001979) (англ.) // Biochim. Biophys. Acta : journal. — 2001. — October (vol. 1507, no. 1—3). — P. 139—160. — doi:10.1016/S0005-2728(01)00197-9 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0005-2728%2801%2900197-9) . — PMID 11687212 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11687212) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20190122044150/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005272801001979) 22 января 2019 года.

25. *Forti, Georgio, Paola Maria Giovanna Grubas.* Two Sites of Interaction of Ferredoxin with thylakoids (англ.) // FEBS Lett. : journal. — 1985. — Vol. 186, no. 2. — P. 149—152. — doi:10.1016/0014-5793(85)80698-0 (https://dx.doi.org/10.1016%2F0014-5793%2885%2980698-0) .

26. «The Photosynthetic Process» Архивированная копия (http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/cm1504/lightreact.htm) . Дата обращения: 5 мая 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20090219143934/http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/cm1504/lightreact.htm) 19 февраля 2009 года.

27. *Robert Lucinski, Volkmar H.R. Schmid, Stefan Jansson, Frank Klimmek.* Lhca5 interaction with plant photosystem I (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579306012920) (англ.) // FEBS letters : journal. — 2006. — Vol. 580, no. 27. — P. 6485—6488. — doi:10.1016/j.febslet.2006.10.063 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.febslet.2006.10.063) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150924152632/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579306012920) 24 сентября 2015 года.

28. *Lianwei Peng, Hiroshi Yamamoto, Toshiharu Shikanai.* Structure and biogenesis of the chloroplast NAD(P)H dehydrogenase complex (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272810007231) (англ.) // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) : journal. — 2011. — Vol. 1807, no. 8. — P. 945—953. — doi:10.1016/j.bbabio.2010.10.015 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbabio.2010.10.015) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20220506152536/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272810007231) 6 мая 2022 года.

29. Кренделева Т. Е., Кукарских Г. П., Тимофеев К. Н., Иванов Б. Н., Рубин А. Б. Ферредоксинзависимый циклический транспорт электронов в изолированных тилакоидах протекает с участием ферредоксин-НАДФ-редуктазы. Доклады академии наук, 2001. 379(5): с. 1-4.

30. *Коваленко И.Б., Устинин Д.М., Грачев Н.Е., Кренделева Т.Е., Кукарских Г.П., Тимофеев К.Н., Ризниченко Г.Ю., Грачев Е.А., Рубин А.Б.* Экспериментальное и теоретическое исследование процессов циклического электронного транспорта вокруг фотосистемы 1 (http://library.biophys.msu.ru/PDF/3346.pdf) // Биофизика : журнал. — 2003. — Т. 48, № 4. — С. 656—665. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150402134719/http://library.biophys.msu.ru/PDF/3346.pdf) 2 апреля 2015 года.

31. *Cramer WA.; Zhang H.; Yan j.; Kurisu G.; Smith JL.* Transmembrane traffic in the cytochrome b6f complex (англ.) // Annu Rev Biochem : journal. — 2006. — Vol. 75. — P. 769—790. — doi:10.1146/annurev.biochem.75.103004.142756 (https://dx.doi.org/10.1146%2Fannurev.biochem.75.103004.142756) . — PMID 16756511 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16756511) .

32. *Cramer WA.; Yan J.; Zhang H.; Kurisu G.; Smith JL.* Structure of the cytochrome b6f complex: new prosthetic groups, Q-space, and the 'hors d'oeuvres hypothesis' for assembly of the complex (англ.) // Photosynth Res : journal. — 2005. — Vol. 85, no. 1. — P. 133—143. — doi:10.1007/s11120-004-2149-5 (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11120-004-2149-5) . — PMID 15977064 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15977064) .

33. *Masakazu Iwai, Kenji Takizawa, Ryutaro Tokutsu, Akira Okamuro, Yuichiro Takahashi & Jun Minagawa.* Isolation of the elusive supercomplex that drives cyclic electron flow in photosynthesis (https://archive.org/details/sim_nature-uk_2010-04-22_464_7292/page/1210) (англ.) // Nature : journal. — 2010. — 22 April (vol. 464). — P. 1210—1213. — doi:10.1038/nature08885 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature08885) .

34. *Hiroko Takahashi, Sophie Clowez, Francis-André Wollman, Olivier Vallon & Fabrice Rappaport.* Cyclic electron flow is redox-controlled but independent of state transition (http://www.nature.com/ncomms/2013/130613/ncomms2954/full/ncomms2954.html?message-global=remove#ref13) (англ.) // Nature Communications : journal. — Nature Publishing Group, 2013. — 13 June (vol. 4). — doi:10.1038/ncomms2954 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fncomms2954) .

35. *Lianwei Peng, Hideyuki Shimizu, Toshiharu Shikanai,.* The Chloroplast NAD(P)H Dehydrogenase Complex Interacts with Photosystem I in Arabidopsis (http://www.jbc.org/content/283/50/34873.full) (англ.) // J Biol Chem. : journal. — 2008. — Vol. 283, no. 50. — P. 34873—34879.. — doi:10.1074/jbc.M803207200 (https://dx.doi.org/10.1074%2Fjbc.M803207200) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170909063230/http://www.jbc.org/content/283/50/34873.full) 9 сентября 2017 года.

36. *Yamori W., Sakata N., Suzuki Y., Shikanai T., Makino A.* Cyclic electron flow around photosystem I via chloroplast NAD(P)H dehydrogenase (NDH) complex performs a significant physiological role during photosynthesis and plant growth at low temperature in rice (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2011.04747.x/full) (англ.) // Plant J. : journal. — 2011. — Vol. 68, no. 6. — P. 966—976. — doi:10.1111/j.1365-313X.2011.04747.x (https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1365-313X.2011.04747.x) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20141229154850/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2011.04747.x/full) 29 декабря 2014 года.

37. *Chaddock, A.M.; Mant, A.; Karnauchov, I.; Brink, S.; Herrmann, R.G.; Klösgen, R.B.; Robinson, C.* A new type of signal peptide: central role of a twin-arginine motif in transfer signals for the delta pH-dependent thylakoidal protein translocase (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC398390/pdf/emboj00036-0037.pdf) (англ.) // EMBO J. : journal. — 1995. — Vol. 14, no. 12. — P. 2715—2722. — PMID 7796800 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7796800) . — PMC 398390 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC398390/pdf/emboj00036-0037.pdf) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20220122210447/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC398390/pdf/emboj00036-0037.pdf) 22 января 2022 года.

38. *Kenneth Cline and Hiroki Mori.* Thylakoid ΔpH-dependent precursor proteins bind to a cpTatC–Hcf106 complex before Tha4-dependent transport (http://jcb.rupress.org/content/154/4/719.full) (англ.) // J Cell Biol. : journal. — 2001. — 20 August (vol. 154, no. 4). — P. 719—730. — doi:10.1083/jcb.200105149 (https://dx.doi.org/10.1083%2Fjcb.200105149) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150718230356/http://jcb.rupress.org/content/154/4/719.full) 18 июля 2015 года.

39. *McDonald A.E., Ivanov A.G., Bode R., Maxwell D.P., Rodermel S.R., Hüner N.P.* Flexibility in photosynthetic electron transport: the physiological role of plastoquinol terminal oxidase (PTOX) (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272810007425) (англ.) // Biochim. Biophys. Acta : journal. — 2011. — August (vol. 1807, no. 8). — P. 954—967. — doi:10.1016/j.bbabio.2010.10.024 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbabio.2010.10.024) . — PMID 21056542 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21056542) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150924150935/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005272810007425) 24 сентября 2015 года.

40. Ермаков, 2005, с. 123.

41. *Navassard V. Karapetyan, Alfred R. Holzwarth, Matthias Rögner.* The photosystem I trimer of cyanobacteria: molecular organization, excitation dynamics and physiological significance (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579399013526) (англ.) // FEBS letters : journal. — 1999. — Vol. 460, no. 3. — P. 395—400. — doi:10.1016/S0014-5793(99)01352-6 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0014-5793%2899%2901352-6) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20220120201330/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579399013526) 20 января 2022 года.

42. *Adam Ben-Shema, Felix Frolowb, Nathan Nelsona,.* Evolution of photosystem I – from symmetry through pseudosymmetry to asymmetry (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579304003606) (англ.) // FEBS letters : journal. — 30 April 2004. — Vol. 565, no. 3. — P. 274—280. — doi:10.1016/S0014-5793(04)00360-6 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0014-5793%2804%2900360-6) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230331001422/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579304003606) 31 марта 2023 года.

43. *Boudreau E., Takahashi Y., Lemieux C., Turmel M., Rochaix J.D.* The chloroplast ycf3 and ycf4 open reading frames of Chlamydomonas reinhardtii are required for the accumulation of the photosystem I complex (http://emboj.embopress.org/content/16/20/6095) (англ.) // EMBO J : journal. — 1997. — Vol. 16, no. 20. — P. 6095—6104. — doi:10.1093/emboj/16.20.6095 (https://dx.doi.org/10.1093%2Femboj%2F16.20.6095) . — PMID 9321389 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9321389) . — PMC 1326293 (http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=1326293) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20160307001516/http://emboj.embopress.org/content/16/20/6095) 7 марта 2016 года.

44. *Lockau, Wolfgang, Wolfgang Nitschke.* Photosystem I and its Bacterial Counterparts (англ.) // Physiologia Plantarum : journal. — 1993. — Vol. 88, no. 2. — P. 372—381. — doi:10.1111/j.1399-3054.1993.tb05512.x (https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1399-3054.1993.tb05512.x) .

Литература

- *Зитте П. и др.* Ботаника / Под ред. В. В. Чуба. — 35-е изд. — М.: Академия, 2008. — Т. 2. Физиология растений. — 495 с.
- *Медведев С. С.* Физиология растений. — СПб.: БХВ-Петербург, 2013. — 335 с.
- Физиология растений / Под ред. И. П. Ермакова. — М.: Академия, 2005. — 634 с.

- *Хелдт Г. В.* Биохимия растений. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 471 с.

Ссылки

- Информационная система «Фотосинтетическая мембрана» (http://www.phomem.biophys.msu.ru/)
- «Циклический и нециклический поток электронов.» (http://fizrast.ru/fotosintez/etapy/fotohimiya/potok-elektonov.html) в онлайн энциклопедии Физиология растений

> Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии.

Сообщить об ошибке

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326293/